

27. MÉCANISME DE LA TRANSDUCTION

DURÉE : 08:39

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur le mécanisme de la transduction visuelle, en détaillant le parcours de la lumière à travers les différentes couches de la rétine, depuis les photorécepteurs jusqu'au nerf optique. Les diverses cellules de la rétine, notamment les cônes, les bâtonnets, les cellules bipolaires, et les cellules ganglionnaires, sont examinées pour comprendre leur rôle dans le traitement de l'information visuelle. La transformation chimique de la rhodopsine et de l'iodopsine lors de l'absorption de lumière, ainsi que l'importance de la vitamine A, sont également abordées, mettant en lumière les conséquences d'une carence sur la vision.

MÉCANISME DE LA TRANSDUCTION

Les **rayons lumineux** traversent d'abord toutes les couches de la rétine pour atteindre les **photorécepteurs**. Ces photorécepteurs sont actifs grâce à leur localisation dans une zone appelée la **zone pigmentaire**, qui constitue la première couche. Les photorécepteurs se divisent en deux types : les **cônes** et les **bâtonnets**.

Après avoir traversé cette première couche, la lumière atteint les **cellules bipolaires**, puis les **cellules ganglionnaires**. Ces dernières regroupent leurs axones pour former le **nerf optique**, où se produit la transduction.

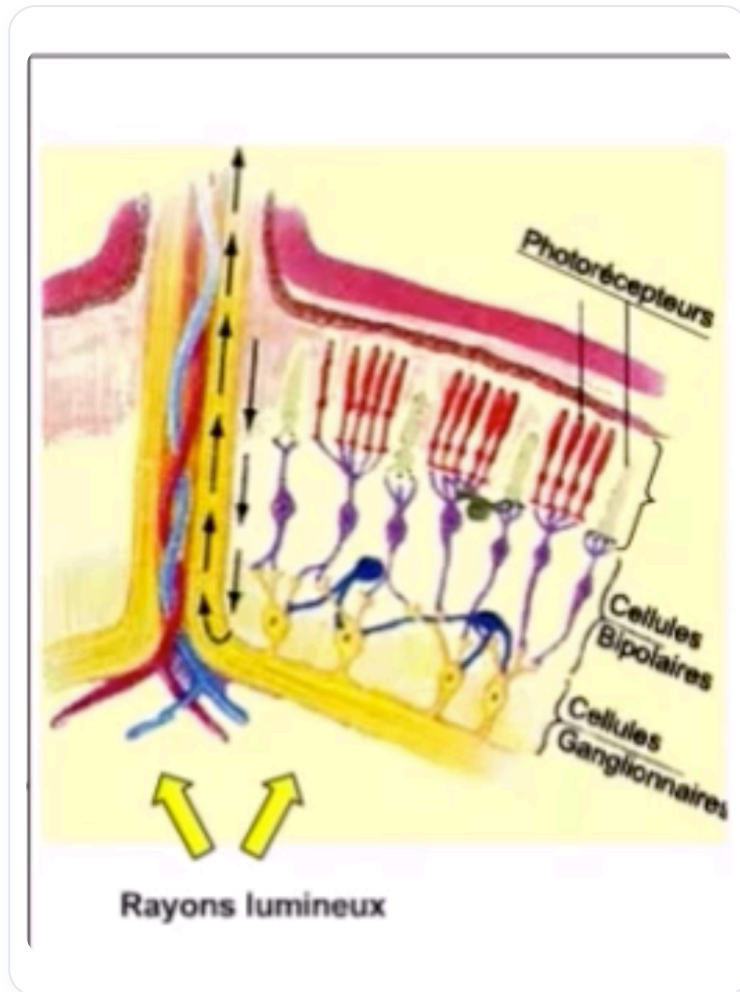


FIG. — Parcours de la lumière jusqu'au nerf optique

En approfondissant, on observe également des **cellules horizontales** qui captent et redistribuent les informations vers les cellules bipolaires. En dessous, se trouvent les **cellules amacrines**, qui rassemblent les informations avant de les diriger vers les cellules ganglionnaires. Ce système complexe permet de traiter une grande quantité d'informations visuelles.

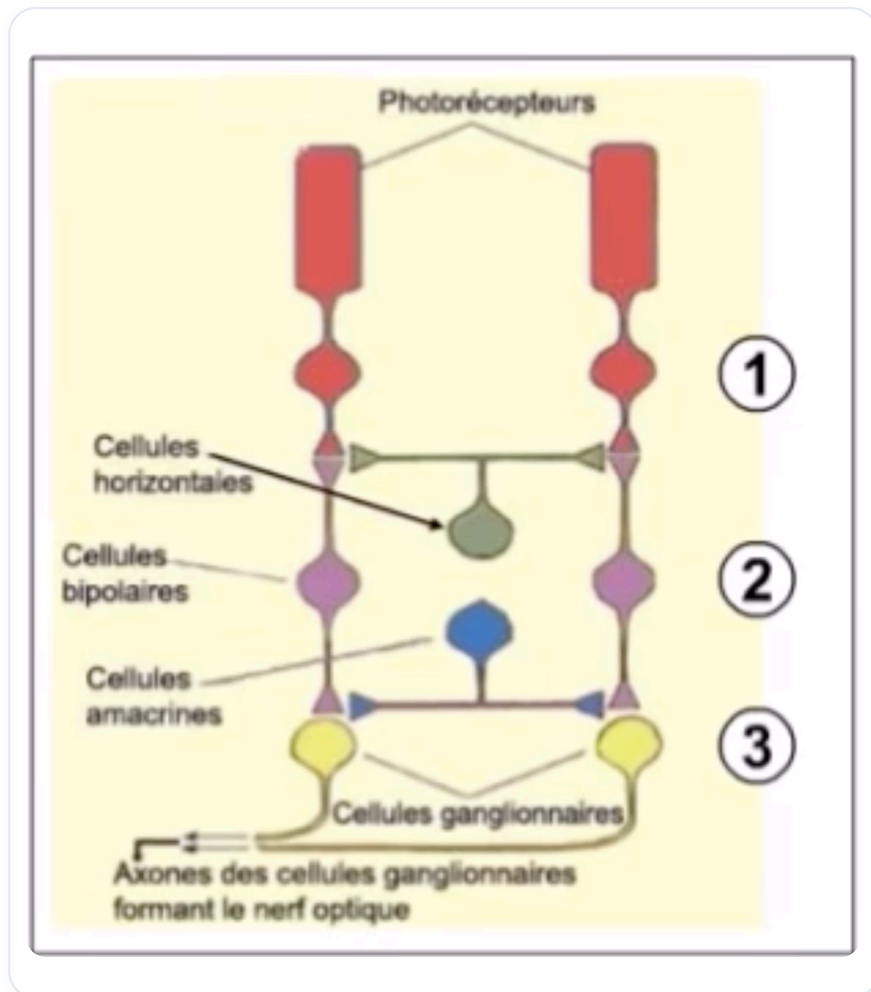


FIG. — Rôle des cellules horizontales et amacrine

Prenons l'exemple d'un photorécepteur en forme de cône. Celui-ci est constitué d'un **segment externe**, d'un **segment interne**, d'un **noyau** et d'une **terminaison synaptique**. Dans le segment externe, on trouve des **membranes plasmiques** et un empilement de petits disques contenant une protéine appelée **opsine**. Pour les bâtonnets, cette opsine est nommée **rhodopsine**, tandis que pour les cônes, elle est appelée **iodopsine**.

Au niveau des bâtonnets, une petite molécule appelée **rétinène** est attachée à la rhodopsine. Lorsque la lumière frappe ces disques, le rétinène change de forme, transformant la rhodopsine en **métarhodopsine**. Cette transformation déclenche une série de cascades chimiques au niveau de la membrane cellulaire, empêchant l'entrée de sodium et créant un changement ionique.

Ce changement de perméabilité de la membrane entraîne un **potentiel de membrane** qui génère un **influx nerveux**. Ainsi, la lumière, en traversant les couches, active un pigment, le bêta-carotène, présent dans la vitamine A, essentiel pour activer la rhodopsine et l'iodopsine.

Les bâtonnets, situés principalement dans la rétine périphérique, permettent une vision peu détaillée mais très sensible à la lumière, sans perception des couleurs. En revanche, les cônes offrent une vision centrale détaillée et colorée, avec des types spécifiques pour le bleu, le rouge et le vert, correspondant à différentes longueurs d'onde.

Les bâtonnets se composent de trois parties : le segment externe, le segment interne et la terminaison synaptique. Le segment externe contient des petits disques d'opsine, qui, dans le cas des bâtonnets, est la rhodopsine.

Lorsque la lumière atteint ces disques, la rhodopsine se transforme en métarhodopsine, entraînant une cascade chimique qui modifie la polarité de la membrane, la rendant imperméable au sodium. Ce changement crée un courant électrique, essentiel pour la transmission de l'information visuelle.

La **transduction** de l'énergie lumineuse se produit dans les photorécepteurs grâce à l'absorption de lumière par l'opsine, qui change de forme en fonction de la lumière reçue. Ce processus est crucial pour la vision, et la vitamine A joue un rôle fondamental dans la synthèse du rétinène. Une déficience en vitamine A peut entraîner une perte de la vision, notamment nocturne.